

Cultura ágil

Hay un valor relacionado que dice que preferimos SW funcionando por sobre documentación detallada. Hay un principio relacionado con este valor, que es el de entregar SW funcionando.

El agilismo, es una filosofía que adhiere a lo que son los procesos empíricos, por lo que tiene que respetar la inspección, adaptación y transparencia.

Scrum

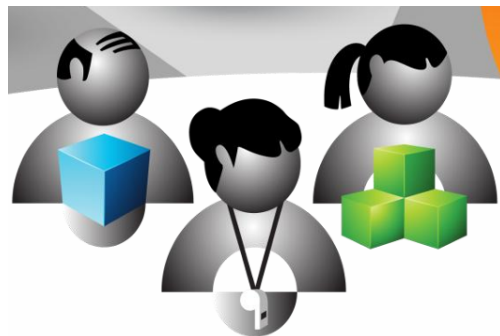
Scrum es un marco ligero que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptables para problemas complejos. Da soporte a la creación de productos en ambientes de incertidumbres y complejos, de manera adaptativa. Es una manera de organizarnos para crear algo. Es un FW de trabajo genérico, extrapolándose a otras disciplinas de la ingeniería. Da pautas sobre como hacer el trabajo.

No es una metodología, ni es un proceso completo. Se pueden usar como base ciertas prácticas para armar un proceso, y basarse en prácticas de Scrum. Lo que sí expresa el FW es que, para obtener los resultados que ellos ofrecen, es si se siguen al pie de la letra aquello que el mismo enuncia. Son pocas reglas a cumplir sí o sí

Nos resuelve el problema de productos complejos, de manera adaptativa.

En la versión 2026, se añadió un rol más. Scrum 2020: 3 roles, 5 ceremonias y 3 artefactos.

Roles:



SCRUM MASTER (silbato), el del cubito es PO y, los 3 cubos verdes, desarrolladores. A partir del 2026, se llaman product developer, no son más developers únicamente. Esto es debido a que uno asocia developer solamente a persona que hacen código, pero como el FW es extensible a otras disciplinas, se le añade el "product".

El rol que se suma a la extensión 2026 es el de supporter. Es un stakeholder específico que fomenta el uso de las metodologías ágiles, reduce dificultades...

Es muy importante debido a que un equipo ágil no tiene sobrevida en el tiempo en una organización que no es ágil ⇒ tener en mente siempre que el agilismo es un pensamiento,

por lo que no se puede sostener mucho dicha cultura/pensamiento si es que el contexto no tiene esa misma alineación.

Equipo SCRUM: SM, PO, PD. EL PO tiene la responsabilidad de priorizar las US, de decir aquello que tiene valor de negocio, y es el responsable de aceptar (o no) lo que se presenta en la ceremonia.

Después, tenemos a los supporters en un círculo más externo y, en otro círculo más afuera, tenemos a los stakeholders (involucrados).

La organización debe ser en cierta medida ágil para aplicar el FW, debido a que sino no se permitirá que los roles se ejecuten como deben, por lo que también esto último es responsabilidad de los supporters.

El máximo de miembros es 10, pero históricamente es de 7 +- 2. Es hasta 9 personas, no menos de 5. Esto es para poder seguir las accountabilities de cada uno. Una persona podría asumir más de uno de los roles que SCRUM enuncia. El rol de SM puede ser rotativo.

¿Pueden los roles mezclarse?

En Scrum 2026:

PO con el resto de los roles no se pueden mezclar, pero en particular el PO con el Scrum Master. Scrum master con desarrollador, se pueden mezclar. Tener en cuenta que el PO es un rol de negocio y el SM un rol técnico, por lo que son muy rebuscados los casos en cuanto a si una persona puede (o no) tener los 2 roles.

El rol de PD puede ser empeñado por una persona / por una IA / por una persona, ayudada por IA. SOLO EL ROL DE PRODUCT DEVELOPER PUEDE SER ASÍ. Hay un compromiso, llamado "human in the loop", siendo que la IA NO trabaja sola. No hay PO IA, ni SM IA. EL human in the loop es parte de la accountability, de la responsabilidad del equipo a asumir, teniendo que haber SIEMPRE revisión humana.

1. ¿Puede una persona asumir más de un rol en Scrum?

Técnicamente la Guía de Scrum no lo prohíbe de forma explícita, pero en la práctica genera fricciones y riesgos:

- **Developer + Scrum Master:**

- ***Viabilidad:** Común en equipos pequeños o que recién inician.

- ***Riesgo:** Conflicto de tiempo y prioridades (la urgencia de programar/entregar suele desplazar la facilitación y resolución de impedimentos).

- **Developer + Product Owner:**

- ***Viabilidad:** Posible pero poco recomendada.

- ***Riesgo:** Sesgo técnico en la priorización del negocio y sobrecarga de responsabilidades.

- **Product Owner + Scrum Master (Anti-patrón grave):**

- ***Viabilidad:** Muy desaconsejada.

- ***Riesgo:** Conflicto de interés estructural. El PO busca maximizar el valor/alcance (qué y cuándo), mientras que el SM vela por el proceso, la calidad y el ritmo sostenible del equipo (cómo y a qué).

ritmo).

Concentrar ambos roles en una persona rompe el equilibrio de poder del framework.

2. ¿El rol de Scrum Master puede ser rotativo?

La Guía de Scrum no lo prohíbe, pero generalmente es considerado un **anti-patrón**, salvo en contextos muy específicos.

¿Por qué suele ser contraproducente rotarlo?

- **No es solo moderar reuniones:** El SM no es un simple organizador de agendas o moderador de la Daily; requiere habilidades de coaching, gestión del cambio y eliminación de bloqueos organizacionales.
- Falta de continuidad: Los problemas de fondo y las mejoras a mediano/largo plazo quedan trunca si el responsable cambia cada sprint.
- Curva de aprendizaje: Desarrollar facilitación neutral, observación de dinámicas de equipo y agilidad requiere práctica y tiempo.

¿Cuándo sí puede funcionar o cómo aplicarlo bien?

- **Equipos de muy alta madurez:** Equipos autogestionados avanzados donde todos dominan Scrum y rotan el rol para compartir la responsabilidad y empatizar con los desafíos del rol.
- Alternativa recomendada (Rotar solo la facilitación): Mantener un Scrum Master fijo enfocado en coaching e impedimentos, pero rotar entre los Developers la facilitación de ciertos eventos (como la Daily o la Retrospectiva) para fomentar la autogestión sin perder la guía del SM.

Scrum en el contexto de las 4 Ps

SCRUM gestiona por proyectos el trabajo. EL SCRUM ocurre en la dimensión de Proyectos de las 4 Ps, por lo que necesita las características de ser temporal, único, en un tiempo limitado, orientado a objetivos y con elaboración gradual (ver clase anterior). Siempre se busca que la calidad sea no negociable.

Los equipos en SCRUM deben estar capacitados, motivados, autogestionados y multifuncionales. En 2026, se añade un concepto nuevo, que es el del profesionalismo (tener en cuenta responsabilidad, ética de trabajo y accountability). Este último, es hacerse cargo del compromiso asumido, hasta que efectivamente lo cumplas.

Más características:

- La característica fundamental de SCRUM es que todas sus ceremonias (donde el sprint es contenedora de la otra) es que es time-box. Significa que el tiempo está encerrado en una caja, estableciendo duraciones máximas de las actividades, que NO SE NEGOCIAN. Se cumplió el tiempo y se termina la actividad, habiéndose cumplido el objetivo, o no. El máximo, es 1 mes, mínimo 1 semana. El equipo autogestionado debe incorporar su duración de sprint ideal, para generar incrementos de valor de negocio. La planning es 2 horas por semana, que dura el sprint. Si el sprint es cada una semana, ahí se tiene el mínimo de 8 horas. Esto de time-box es tema de final.

- Otro cambio del 2026: diferencia entre output y outcome.

Output es lo que sale de la iteración (SW, resultado técnico, salida), y outcome es el resultado, midiéndose en términos de valor de negocio que el output generó. El SW no sirve aisladamente, por lo que se busca agregar valor de negocio continuamente.

- DoD se divide en el 2026 en 2:

1. DoD output. Puede llegar a cambiar en un futuro.
2. DoD outcome. Es lo que realmente importa. Es el valor de negocio que se genera.

La formalización de esta diferencia es una característica importante que añade la versión 2026. Nunca se negocia el DoD ni la calidad. Con el DoD, la US está completa.

SPRINT PLANNING:

Es la primer ceremonia de un sprint. Definimos el sprint goal (para qué lo hacemos/que va a otorgar), estimación... Necesitamos como entrada el product backlog, y ahí definiremos cuales ítems del PB entrarán.

Entradas: el product backlog, el objetivo del sprint, duración del sprint, capacidad del equipo y referencias de velocidades anteriores si es que hay.

=====

Repaso:

- ¿Qué es el PB? Lista/cola priorizada de características de producto (IPB/PBI). Están ordenados por un criterio; lo que se ubica arriba son aquellas funcionalidades que generan más valor para el negocio, definiéndolo el PO. LO de abajo, es lo menos prioritario.
- Diferencia entre sprint backlog y product backlog: sprint backlog (son aquellos incrementos de producto que me voy a comprometer a generar para cumplir con el Sprint Goal). Se tiene un incremento de producto por sprint. Se toma como referencia el product backlog porque está descripto el producto a construir.

```
## 1. Product Backlog (Qué necesita el producto en el tiempo)
- **Definición:** Es una lista ordenada, viva y dinámica de todo lo que podría ser necesario en el pr
ducto (funcionalidades, mejoras, correcciones, requisitos no funcionales).
- Propietario: El Product Owner (es el único responsable de su contenido y ordenación).
- Alcance y horizonte: A largo/mediano plazo; abarca todo el ciclo de vida del producto.
- Compromiso asociado: El Product Goal (Objetivo del Producto), que describe el estado futuro
del producto.
- Cambios: Está en constante evolución; se refina, añade o elimina trabajo en cualquier momento.
```

2. Sprint Backlog (Qué y cómo vamos a construir en este Sprint)

- **Definición:** Es el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint actual, junto con el plan táctico (tareas) para construirlos.
- Composición (se compone de 3 partes):
 1. El Sprint Goal (el porqué del Sprint).
 2. Los elementos del Product Backlog seleccionados (el qué).
 3. El plan de acción/tareas para crearlos (el cómo).
- Propietario: Los Developers (es un plan hecho por y para los desarrolladores).
- Alcance y horizonte: A corto plazo (únicamente la duración del Sprint actual: 1 a 4 semanas).
- Compromiso asociado: El Sprint Goal (Objetivo del Sprint).
- Cambios: Se actualiza diariamente por los Developers a medida que aprenden más sobre el trabajo durante el Sprint.

=====

Métricas:

1. Capacidad del equipo.
2. Velocidad.

Diferencia: capacidad de estima y velocidad no. La velocidad siempre se mide con SP. La capacidad se puede medir con SP u horas ideales. Tener en cuenta que, para estimar capacidad, debe ser un equipo estable y maduro.

Velocidad

Se tiene información de velocidad. Se genera el artefacto del product backlog. La métrica más importante es la velocidad, que mide producto. Eso es porque la mejor métrica de progreso es el SW funcionando, siendo aquella métrica que muestra producto, siendo la velocidad. La velocidad es la cantidad de SP que el PO me asignó. Por eso, la velocidad no se estima, se calcula. La capacidad se calcula al principio del sprint para saber a qué me comprometo como equipo.

A partir del Product Backlog y del historial del equipo, se gestiona la velocidad, una métrica empírica que mide la entrega real de producto funcionando (la mejor medida de progreso ágil). La velocidad no se estima, se calcula observando cuántos Story Points (SP) el equipo completa efectivamente al finalizar cada sprint a partir de lo priorizado por el Product Owner.

Capacidad del Equipo

Por su parte, la capacidad se evalúa al inicio de cada Sprint para conocer la disponibilidad real del equipo (días laborables, vacaciones, etc.) y así determinar con precisión qué trabajo se puede comprometer

Es el trabajo que el equipo se puede comprometer en un sprint. Se puede medir en 2 unidades:

1. Horas ideales. Conviene cuando el equipo no está tan especializado/maduro. Es más entendible para ellos, comprometiéndose por una determinada cantidad de horas. Se suman las horas que cada miembro puede cubrir, y eso es la capacidad. Aparece el concepto de holgura: comprometerse a una menor cantidad de horas de las ideales, por si llega a suceder algún inconveniente.
2. Story Points. Es factible si el equipo sigue la metodología SCRUM en la práctica, siendo autogestionado y multifuncional, donde cada Product Developer está dispuesto a agarrar una US, empezarla y terminarla.

Los equipos más maduros trabajan con SP, preguntándoles a cada miembro al inicio de la planning cuantos SP se comprometen a terminar.

Se sacan los ítems de más arriba, cortando hasta cierto punto para comprometerse en el sprint. Se tiene en cuenta la cantidad total de puntos de historia, comparándolos con los SP que mi equipo puede llegar a cumplir. Por medio del profesionalismo, es el por qué no se tienen en cuenta factores de "como puedo joder al otro, como puedo aprovecharme de la situación, digo que puedo cubrir menor cantidad de SP de los que realmente puedo, entre otros"... Justamente, es un tema de cultura.

DAILY SCRUM:

Segunda ceremonia de SCRUM. su time-box es el más estricto de todos, no más de 15 minutos. Sirve para inspeccionar y adaptar (refiriéndose a los pilares del empirismo) según sea necesario, ajustando el próximo trabajo planeado.

3 preguntas:

1. ¿Qué hiciste desde el ultimo daily hasta hoy?
2. ¿Qué haré hoy? // ¿con que te comprometes hoy? Con esta pregunta, el PD se compromete. No hay un jefe, debido a que el equipo es autogestionado.
3. ¿Tengo algún impedimento o bloqueo que impida al equipo alcanzar el Sprint Goal?

SPRINT REVIEW:

Tercera ceremonia de SCRUM. En la sprint review, inspeccionamos y adaptamos el incremento del producto.

SPRINT RETROSPECTIVE:

Cuarta ceremonia de SCRUM. El foco de la inspección y adaptación es el proceso de trabajo, las prácticas de las personas (lo que se hizo bien/mal/lo que no se hizo...). Jamás se habla en términos de personas.

Se utiliza un intervalo de tiempo de hasta un máximo de tres horas para un Sprint de un mes. Para sprints más cortos, el evento suele ser más corto.

Se hace la planning en el primer día, daily cada día y, en el último día del sprint, la review y retrospective. En un sprint no se hacen cambios de requerimientos, sino lo definido en el sprint planning. Si se termina antes el sprint, es porque se llevó a cabo una sobre estimación.

Los stakeholders son todas las personas interesadas con respecto al producto/servicio que se cree con el proyecto.

Como mínimo, el PB debe tener la cantidad de IPB para abordar en el primer sprint. Además, en un sprint no pueden entrar "temas/themes", porque son muy grandes.

DoR ⇒ ve la calidad de la user para ver si es elegible para incluirla en un sprint. Debe seguir el INVEST model para ver la calidad de la user story y evaluar si es elegible para incluirla en un sprint backlog. Por ejemplo, si no son estimables, no pueden incluirse.

Tanto la DoR como la DoD son definidas por el equipo.

El Ready es una característica de calidad de la historia para ser elegible e implementada. Como mínima, el DoR es el INVEST model, de ahí el equipo puede agregar más cualidades que debe de tener/cumplir la user.

En 2026, se hizo énfasis en el refinamiento :

Durante cualquier momento de la ejecución del sprint, se puede hacer una reunión de refinamiento para así poder refinar el product backlog. Es una actividad continua que se hace cada vez que haga falta. Se necesita un refinamiento inicial para poder trabajar con el product backlog, y de ahí se lo hace cada vez que el equipo necesite refinarlo.

El Refinamiento del Product Backlog en la Guía de Expansión (2026)

En Scrum tradicional, el refinamiento era solo "partir historias y estimar". La Expansión 2026 lo revaloriza y enfatiza bajo 5 pilares clave:

1. Espacio de Alineación Estratégica (Discovery continuo)

- No se trata solo de hablar de tareas técnicas. El refinamiento es el momento recurrente para conectar el trabajo diario con la estrategia de negocio y los resultados (Outcomes), no solo con la entrega de código (Outputs).

2. Toma de Decisiones y Experimentación (Ciclo OODA)

- Se incorpora el refinamiento dentro del bucle de decisión rápida (*Observe, Orient, Decide, Act*).
- Los ítems del backlog se tratan como **hipótesis que deben validarse mediante pequeños experimentos**, reduciendo la incertidumbre antes de comprometerlos en un Sprint.

3. Técnicas Concretas de Clarificación (Ej. Example Mapping)

- Se enfatiza el uso de ejemplos concretos, reglas de negocio claras y dinámicas colaborativas para asegurar que todo el equipo (PO y Developers) tenga un entendimiento compartido real antes de la Sprint Planning.

4. Seguridad Psicológica y Desafío de Supuestos

- Se resalta como un espacio seguro donde cualquier miembro del equipo (sin importar jerarquías o roles) debe cuestionar suposiciones de negocio, desafiar soluciones técnicas complejas y proponer alternativas más simples o de mayor valor.

5. Incorporación de Inteligencia Artificial (IA)

- Como novedad de la era 2026, la guía fomenta el uso de **IA como asistente en el refinamiento**:
 - Detectar ambigüedades o contradicciones en los requisitos.
 - Identificar sesgos o casos de borde (*edge cases*) no contemplados.
 - Acelerar la descomposición de historias grandes.